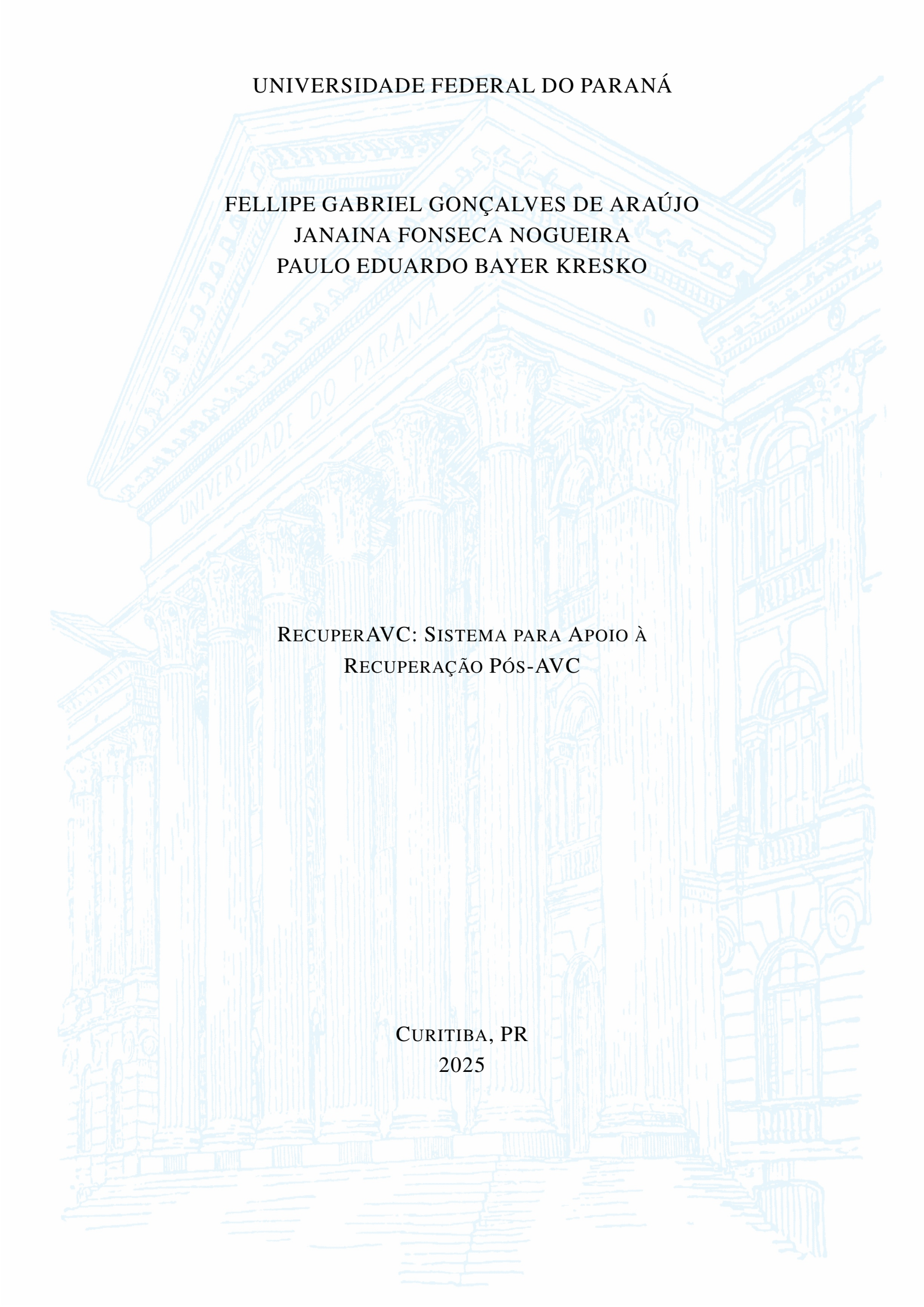




UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

FELLIPE GABRIEL GONÇALVES DE ARAÚJO
JANAINA FONSECA NOGUEIRA
PAULO EDUARDO BAYER KRESKO

RECUPERAVC: SISTEMA PARA APOIO À
RECUPERAÇÃO PÓS-AVC

CURITIBA, PR
2025

FELLIPE GABRIEL GONÇALVES DE ARAÚJO
JANAINA FONSECA NOGUEIRA
PAULO EDUARDO BAYER KRESKO

RECUPERAVC: SISTEMA PARA APOIO À
RECUPERAÇÃO PÓS-AVC

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Setor de Educação Profissional e Tecnológica, Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de tecnólogo.

Orientador: Prof. Dr. Alessandro Brawerman.

CURITIBA, PR
2025



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Rua Alcides Vieira Arcoverde 1225, - - Bairro Jardim das Américas, Curitiba/PR,
CEP 81520-260
Telefone: 3360-5000 - <https://ufpr.br/>

Ata de Reunião

TERMO DE APROVAÇÃO

FELLIPE GABRIEL GONÇALVES DE ARAÚJO
JANAINA FONSECA NOGUEIRA
PAULO EDUARDO BAYER KRESKO

RECUPERAVC: SISTEMA PARA APOIO À RECUPERAÇÃO PÓS-AVC

Monografia aprovada como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná.

Prof. Alessandro Brawerman
Orientadora – SEPT/UFPR

Prof.a Rafaela Mantovani Fontana
SEPT/UFPR

Curitiba, 01 de Dezembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO BRAWERMAN, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 01/12/2025, às 19:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAELA MANTOVANI FONTANA, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO**, em 01/12/2025, às 19:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **8428980** e o código CRC **1E2E59F3**.

RecuperAVC: Sistema para Apoio à Recuperação Pós-AVC

Fellipe Gabriel Gonçalves de Araújo¹, Janaina Fonseca Nogueira¹, Paulo Eduardo Bayer Kresko¹

¹Setor de Educação Profissional e Tecnológica
Universidade Federal do Paraná

Resumo: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil. Após a fase aguda, muitos sobreviventes enfrentam limitações motoras, cognitivas e de comunicação que comprometem sua qualidade de vida. Este trabalho apresenta o RecuperAVC, um aplicativo móvel para a plataforma *Android* desenvolvido como ferramenta de apoio à recuperação pós-AVC. O sistema oferece testes de fala, de arranjo de frases e de motricidade fina que podem ser realizados pelo paciente de forma autônoma. Os resultados são armazenados localmente em um banco de dados embarcado e geram relatórios que evidenciam métricas como velocidade de fala, taxa de erro de palavras, tempo de execução e número de toques por minuto. A arquitetura do aplicativo emprega *Kotlin* com *Jetpack Compose* para a interface, *Android Room* para persistência de dados e uma biblioteca de reconhecimento de fala baseada em *Whisper* para a transcrição *offline*. O desenvolvimento seguiu a metodologia *Scrum* com apoio de *Kanban* para organização das tarefas. O RecuperAVC busca ampliar o acesso a práticas de reabilitação e possibilitar o acompanhamento contínuo da evolução do paciente, servindo de suporte a profissionais de saúde e familiares.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; Reabilitação; Reconhecimento de Fala; Aplicativo Móvel.

Resumo: Stroke is one of the leading causes of death and disability in Brazil. After the acute phase, many survivors experience motor, cognitive and communication impairments that compromise their quality of life. This paper introduces RecuperAVC, a mobile application for *Android* designed as a post-stroke rehabilitation aid. The system provides speech, sentence arrangement and fine-motor tests that patients can perform autonomously. Results are stored locally using an embedded database and generate reports presenting metrics such as speaking rate, word error rate, execution time and taps per minute. The application's architecture uses *Kotlin* with *Jetpack Compose* for the interface, *Android Room* for data persistence and an *offline* speech-recognition library based on *Whisper* for transcription. Development followed the *Scrum* methodology with *Kanban* support for task organization. RecuperAVC aims to broaden access to rehabilitation practices and enable continuous monitoring of patient progress, serving as a support tool for healthcare professionals and family members.

Keywords: Stroke; Rehabilitation; Speech Recognition; Mobile Application.

I. INTRODUÇÃO

De acordo com o DAENT (Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis), da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Governo Federal, as doenças cerebrovasculares no Brasil são a segunda maior causa de óbito da última década, índice esse que se mantém constante desde os anos 2000 e teve sua última

atualização em 2016, sendo precedidos apenas pelas doenças isquêmicas de coração [1].

Ainda em relação aos dados brasileiros, a Sociedade Brasileira de Acidente Vascular Cerebral (AVC) aponta que, com dados dos atestados de óbitos brasileiros, a mortalidade por AVC no Brasil cresceu nos últimos anos, ultrapassando o infarto. Ele foi de 103.769 em 2019, 104.847 óbitos em 2020, 109.431 em 2021, 115.090 em 2022 e 112.052 óbitos em 2023, um aumento de aproximadamente 8% em 5 anos [2]. Estima-se que nos próximos anos, até 2050, a incidência de AVC deverá duplicar acometendo principalmente indivíduos com mais de 75 anos [3].

O AVC é conhecido por ser uma doença incapacitante de alta morbimortalidade que está relacionado a comorbidades como hipertensão e diabetes. Para pacientes com AVC isquêmico, existe a necessidade do atendimento inicial ser rápido e preciso, devido à especificidade do trombolítico, medicação que só pode ser usada num intervalo de apenas 4,5 horas para pacientes com AVC isquêmico, exigindo alto nível de coordenação entre serviços [4].

As complicações decorrentes do AVC interferem significativamente na qualidade de vida do indivíduo. No Brasil, 30% a 48% dos pacientes sobreviventes do AVC apresentam alguma forma de incapacidade, limitando significativamente seu desempenho funcional, com consequências em relações pessoais, familiares e na sua própria qualidade de vida [5]. Dentre as implicações do AVC que envolvem voz, as disartrias são distúrbios que acompanham de 20% a 40% das lesões cerebrais. Além disso, as lesões neurológicas podem afetar intensamente as funções laríngeas e faríngeas, acometendo a saúde vocal do indivíduo [5].

Embora diversas iniciativas foquem na detecção precoce, a reabilitação pós-AVC permanece um desafio, sobretudo em regiões com acesso restrito a serviços de saúde. O processo de recuperação envolve exercícios de fala, linguagem e motricidade que devem ser acompanhados ao longo do tempo por profissionais especializados. Ferramentas tecnológicas podem auxiliar na execução dessas atividades e no acompanhamento evolutivo dos pacientes, oferecendo feedback imediato e registrando resultados.

Neste contexto, este trabalho apresenta o RecuperAVC, um aplicativo móvel desenvolvido para apoiar pacientes em processo de recuperação pós-AVC. O objetivo é proporcionar uma plataforma que integre testes de fala e motricidade, armazenando métricas relevantes e gerando relatórios que possam ser

compartilhados com profissionais de saúde. A seguir, descreve-se a revisão da literatura relacionada, a metodologia adotada no desenvolvimento do sistema, a arquitetura e funcionalidades implementadas e, por fim, as considerações finais.

II. REVISÃO DE LITERATURA

O Consenso de Especialistas da *American Heart Association* (AHA)/*American Stroke Association* (ASA) define o acidente vascular cerebral como episódio agudo de disfunção neurológica que tem como causa presumida uma isquemia ou hemorragia, que pode persistir por período igual ou superior a 24 horas ou até à morte [3]. O AVC pode ser apresentado na forma isquêmica, que é causado por oclusão súbita de artérias que irrigam o cérebro devido a um trombo formado diretamente no local da oclusão ou em outra parte da circulação, que segue pela corrente sanguínea até obstruir artérias no cérebro; ou na forma hemorrágica, que é o sangramento de uma das artérias do cérebro no tecido cerebral ou hemorragia arterial no espaço entre as duas meninges, a pia-máter e a aracnoide [3].

Os fatores de risco mais relevantes que aumentam a probabilidade da ocorrência de AVC incluem hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, tabagismo, dislipidemia, obesidade e sedentarismo. A presença desses fatores, isolados ou combinados, influencia não apenas a chance de ocorrência do evento, mas também o prognóstico e as possibilidades de recuperação funcional. Estudos mostram que estratégias de reabilitação precoce, envolvendo fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, estão associadas ao melhor desempenho funcional e maior independência dos pacientes [5].

Avanços tecnológicos recentes permitem explorar o uso de aplicativos móveis nesta reabilitação neurológica. Soluções baseadas em reconhecimento de fala tornam possível avaliar a fluência e a inteligibilidade do paciente durante a execução de testes padronizados, fornecendo métricas como palavras por minuto (*Words per Minute*, ou WPM) e taxa de erro de palavras (*Word Error Rate*, ou WER) [6]. Outras abordagens utilizam sensores de toque do próprio dispositivo para medir velocidade e precisão de movimentos repetitivos dos membros superiores, permitindo acompanhar a evolução da motricidade fina. Apesar desses avanços, ainda são escassas as ferramentas integradas que combinem avaliação de fala e motricidade em um único ambiente acessível e de baixo custo.

As diretrizes internacionais e nacionais afirmam que para a reabilitação de adultos com AVC é necessário o cuidado interdisciplinar, o uso de medidas objetivas e metas funcionais claras para comunicação e motricidade [7], [8]. Para linguagem e fala, recomenda-se monitorar a inteligibilidade, velocidade e precisão articulatória com instrumentos reprodutíveis e rastreáveis. Tais pontos são ressaltados porque a dificuldade na fala (disartria), dificuldade motora e dificuldade no reconhecimento e articulação da linguagem (afasia) são consequências comuns ao AVC.

Para esses casos, o *Manual de Rotinas para Atenção ao AVC*, do Ministério da Saúde, apresenta orientações alinhadas

à *National Institutes of Health Stroke Scale* (NIHSS) para uma avaliação rápida da disartria e afasia [9]. Para a disartria, recomenda-se solicitar que o paciente leia ou repita itens de uma lista de palavras; já para a afasia, o manual orienta solicitar que se descreva uma cena ou que se realize a leitura e execução de comandos simples, julgando a compreensão da linguagem. O material também possui escalas que motivaram, no contexto do RecuperAVC, a coleta sistemática de indicadores objetivos de produção e compreensão da fala.

Os conceitos relevantes para a avaliação da recuperação do AVC, promovida pelo sistema desenvolvido, estão descritos a seguir.

A. Disartria como marcador clínico e triagem pré-hospitalar

A disartria isolada (conhecida como *acute isolated dysarthria*), mesmo quando percebida como sintoma aparentemente leve ou único, associa-se a risco elevado de AVCs recorrentes [10].

B. Métricas de fala: velocidade (WPM) e acurácia (WER)

A **velocidade de fala** é um indicador simples de desempenho comunicativo e um dos principais marcadores da fluência de fala. Estudos em adultos fluentes do português brasileiro mostram que essa medida é sensível tanto a diferenças individuais quanto à presença de alterações de fluência [11]. No estudo piloto de Costa *et al.* (2016), conduzido com 24 adultos fluentes, falantes da variante mineira do português brasileiro, foram obtidas médias de aproximadamente **90,25 palavras por minuto** e **170,04 sílabas por minuto** em tarefa de fala contínua, valores que podem servir como referência inicial para a interpretação clínica de desempenho em adultos [11].

Esses achados se somam a outras referências nacionais, que apontam faixas de velocidade de fala variando conforme a tarefa (leitura versus fala espontânea) e o perfil amostral. Trabalhos de intervenção e caracterização de fluência em adultos relatam intervalos que podem alcançar ~117–140 palavras/minuto em determinados contextos clínicos e de referência [12], [13]. No RecuperAVC, o WPM é utilizado como marcador longitudinal simples e reprodutível, com faixas de atenção definidas empiricamente a partir da literatura e de testes exploratórios com vistas ao português brasileiro.

A **taxa de erro de palavras** (*Word Error Rate* — WER) quantifica a divergência entre uma referência e a transcrição automática, sendo formalizada como

$$WER = \frac{S + D + I}{N} \times 100\%$$

em que S são substituições, D deleções, I inserções e N o número de palavras de referência [14], [15]. Para interpretação prática e controle de qualidade de transcrições automáticas, adota-se o uso de faixas operacionais difundidas em guias técnicos de curadoria de áudio: $WER \leq 10\%$ como *excelente*, WER até $\sim 25\%$ como *bom/aceitável*, acima disso como *moderado a insatisfatório*. No RecuperAVC, o WER é tratado

como indicador técnico de robustez da transcrição e da presença de disartria na fala, além de ser combinado às demais medidas.

C. Construção frasal e arranjo de sentenças

Déficits na capacidade de ordenamento de palavras e na construção frasal são avaliados por baterias de exames amplamente utilizadas, principalmente para a detecção de afasia. Um exemplo é o *Western Aphasia Battery-Revised* (WAB-R) [16], um conjunto de testes administrados individualmente para adultos com distúrbios neurológicos adquiridos, como resultado de um AVC, por exemplo. Também existem instrumentos focados em verbos e estrutura argumental como o *Northwestern Assessment of Verbs and Sentences* (NAVS) e o *Verb and Sentence Test* (VAST), que inspiram tarefas de rearranjo de palavras/sentenças e medidas de tempo/erros para recuperações de afasia [16]–[18]. No RecuperAVC, o módulo de **arranjo de frases** registra tempo, erros por tentativa e consistência da solução como índice longitudinal de coerência sintático-semântica.

D. Movimento dos dedos e teste de toques (*finger tapping*)

Testes de *finger tapping* em tela multitoque mostram confiabilidade de moderada a excelente e sensibilidade para discriminar gravidade de comprometimento motor em populações neurológicas, inclusive no pós-AVC [19], [20]. A literatura clínica associa velocidade de toques e estabilidade temporal a desfechos funcionais, apoiando o uso de métricas como cliques/min, erros e preferência de mão como marcadores leves e de baixo custo [21].

Em amostras agudas de AVC unilateral, observa-se frequentemente lentificação bilateral (com maior prejuízo contralateral), e a velocidade de toques na mão ipsilateral mostrou associação com o alcance de metas de reabilitação nas primeiras semanas, sugerindo utilidade prognóstica precoce [22]. Para instrumentação no ambiente móvel, o *finger tapping* apresenta excelentes propriedades de medida: recentemente, soluções com smartphone têm sido validadas quanto à confiabilidade de avaliação, com correlações consistentes em relação a escalas clínicas de desempenho motor [20].

No RecuperAVC, o módulo de motricidade fina adota um protocolo com coleta de: toques por minuto (TPM), intervalo intertoques, uso ou não da mão dominante, uso da mão direita ou mão esquerda, além de erros (toques errados/fora da área). Esses indicadores são sumarizados por sessão e acompanhados longitudinalmente, permitindo a comparação entre mãos e cálculo de deltas intraindividuais no decorrer de determinados períodos de tempo.

a) *Parâmetros normativos e janela de 10 s.*: Em adultos saudáveis, o *finger tapping test* (FTT) clássico utiliza tentativas de ~ 10 segundos (geralmente 5 repetições por mão), com médias estratificadas por idade e sexo. As normas do conjunto Halstead-Reitan mostram, por tentativa de 10 s, valores típicos na **mão preferida** ao redor de 45–53 toques (com pico médio na faixa dos 33–40 anos) e 41–50 na **não preferida**, além de uma assimetria esperada de ~ 2 a ~ 4 toques a favor da

mão dominante [23]. Esses parâmetros refletem tanto o efeito de dominância manual quanto o de idade/sexo, e servem de referência populacional para rastreamento.

b) *Conversão para cliques por minuto (TPM).*: Como o RecuperAVC exibe métricas em cliques por minuto, é útil converter o total de toques em 10 s para TPM por $TPM = 6 \times \text{toques}/10\text{ s}$. Assim, por exemplo, 50 toques/10 s $\Rightarrow$ 300 TPM. Pelas normas acima, intervalos de ~ 270–320 TPM na mão preferida e ~ 246–300 TPM na não preferida são compatíveis com o desempenho adulto típico (variando conforme idade/sexo) [23].

c) *Interpretação prática no RecuperAVC.*: A leitura clínica permite a análise de resultado com a (i) referência populacional e a (ii) trajetória intraindividual. Operacionalmente, o sistema destaca: (a) **assimetria entre mãos** e as (b) **quedas relativas** ao histórico do próprio paciente. Esses limiares são heurísticos e destinam-se a rastreamento e acompanhamento: não substituem julgamento clínico nem avaliação padronizada em consultório [23].

Adicionalmente, o sistema busca diferenciar testes de FTT com movimento de mão e sem movimento de mão. A visualização na Tela de Relatórios destaca a tendência individual, procurando destacar períodos de melhora e/ou estagnação da recuperação do sistema motor [23].

E. Aplicativos móveis em saúde e enquadramento regulatório no Brasil

Uma revisão integrativa (2014–2020) identificou **28 artigos** sobre aplicativos móveis voltados à Educação em Saúde, com tendência de alta na produção: metade das publicações concentrou-se nos dois últimos anos do período analisado [24]. Esse crescimento acompanha a ampliação do acesso a smartphones e o interesse por estratégias de autocuidado e apoio à tomada de decisão de formas mais acessíveis.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece que softwares destinados à **prevenção, triagem, diagnóstico, monitoramento ou suporte terapêutico** entram na categoria de *Software as a Medical Device* (SaMD) [25]. O enquadramento de risco segue as classes definidas na Resolução RDC nº 185/2001 da ANVISA [26]: soluções que apenas sinalizam probabilidade ou necessidade de avaliação tendem a Classe II (notificação simplificada), enquanto sistemas com função diagnóstica ou impacto direto na conduta podem alcançar Classe III/IV (registro completo). Em qualquer classe, o fabricante deve manter dossiê de conformidade com a resolução IEC 62304 (do ciclo de vida de software), ISO 14971 (da gestão de risco), IEC 62366-1 (da usabilidade/fatores humanos), além de evidência clínica proporcional, plano de cibersegurança, instruções de uso em português, rastreabilidade de versões e monitoramento pós-mercado [27]–[29]. Aplicativos de bem-estar (p. ex., contador de passos) ficam fora do escopo, desde que não reivindiquem finalidade clínica nem forneçam pontuações que influenciem decisões médicas [25].

F. Reconhecimento de fala: panorama histórico e arquitetura

Tentativas de sintetizar e reconhecer fala remontam ao século XVIII; do ponto de vista moderno, a área evoluiu de reconhecedores de vocabulários muito restritos baseados em trajetórias de formantes (dígitos isolados) para sistemas estatísticos de grande vocabulário e, mais recentemente, para modelos de reconhecimento completos [30], [31]. Os marcos técnicos-temporais do reconhecimento de fala incluem: *dynamic time warping* (alinhamento temporal elástico), *linear predictive coding* (compactação do traço vocal), a adoção de Modelos Ocultos de Markov (*Hidden Markov Models*, ou HMMs) com misturas gaussianas e, a partir de 2010, redes neurais profundas. O pré-treino auto-supervisionado e modelos multilíngues robustos (como o *Whisper*, utilizado neste projeto) consolidaram a transcrição em condições de ruído, sotaque e fala espontânea [32], [33].

Conceitualmente, um sistema de Reconhecimento Automático de Fala (*Automatic Speech Recognition*, ou ASR) organiza-se em três blocos: (i) **extração de atributos**, (ii) **modelo acústico**, e (iii) **modelo de linguagem/decodificador** [30]. Em arquiteturas *end-to-end*, parte desses papéis é fundida: a rede aprende diretamente o mapeamento áudio → texto, com o decodificador impondo coerência linguística.

III. MÉTODO E TECNOLOGIAS

O desenvolvimento seguiu a metodologia *Scrum* em sprints curtas (planejamento, revisão e retrospectiva), com gestão de fluxo em *Kanban* (limites de WIP e políticas explícitas) para previsibilidade e melhoria contínua, com apoio da ferramenta Trello [34]–[36]. As *sprints* tiveram duração de duas semanas, com reuniões de acompanhamento para priorização do backlog e inspeção das entregas. O código-fonte do sistema pode ser encontrado no *GitHub*¹.

Para orientar o desenvolvimento e garantir aderência aos objetivos de reabilitação pós-AVC, foi modelado um conjunto de casos de uso que descrevem as principais interações do usuário com o aplicativo. No diagrama, adota-se um único ator genérico, denominado *Usuário*, que representa tanto o paciente quanto, quando necessário, um cuidador ou familiar que o auxilia na navegação, na leitura das instruções ou na interpretação dos relatórios. Profissionais de saúde são considerados atores indiretos, que utilizam os relatórios gerados pelo sistema como insumo adicional para acompanhamento clínico, sem operar diretamente o aplicativo em todas as sessões.

Os casos de uso relacionados à aplicação dos testes contemplam *Realizar teste de raciocínio*, *Realizar teste de reconhecimento de voz* e *Realizar teste de coordenação motora*. Em cada um desses fluxos, o usuário seleciona o teste desejado, recebe instruções claras na tela, executa a tarefa em um intervalo de tempo pré-definido e, ao final, tem a possibilidade de acionar *Visualizar resultado do teste de raciocínio*, *Visualizar relatório do teste de voz* ou *Visualizar resultado do teste de*

coordenação. Nesses casos, o sistema apresenta as métricas calculadas e um resumo de desempenho específico para cada domínio avaliado.

Complementarmente, o caso de uso *Visualizar relatórios* organiza o acesso ao acompanhamento longitudinal dos resultados. Esse caso inclui as especializações *Visualizar relatórios de voz*, *Visualizar relatórios de raciocínio* e *Visualizar relatórios de coordenação motora*, bem como o caso *Filtrar relatórios*, que permite restringir a visualização por período, tipo de teste ou sessões específicas. A partir dos relatórios de cada domínio, casos de uso de extensão permitem *Ver detalhes de teste a partir de gráficos* e *Exportar relatórios em PDF*, oferecendo tanto uma visualização gráfica da evolução quanto a possibilidade de arquivar ou compartilhar os resultados com a equipe clínica.

Além disso, o caso de uso *Configurar preferências do aplicativo* contempla aspectos de acessibilidade e personalização da interface. Ele inclui os casos *Ajustar modo de exibição* e *Ajustar tamanho do texto*. Essas ações estão associadas ao caso de extensão *Aplicar preferências do aplicativo*, responsável por efetivar e propagar as configurações escolhidas para todas as telas do sistema.

Do ponto de vista de Interação Humano–Computador, o desenho das telas foi guiado pelos oito critérios ergonômicos de Bastien e Scapin: condução, carga de trabalho, controle explícito, adaptabilidade, gestão de erros, homogeneidade, significado dos códigos e compatibilidade [37]. Isso se traduziu, na prática, em fluxos curtos e previsíveis (condução e carga de trabalho), rótulos textuais claros e consistentes entre as telas (homogeneidade e significado dos códigos), mensagens de erro explicativas e com propostas de correção (gestão de erros) e na possibilidade de o usuário iniciar e interromper testes de forma explícita, sempre com confirmação antes de ações potencialmente destrutivas (controle explícito). A adaptabilidade e a compatibilidade com o público-alvo também são reforçadas pelos recursos de acessibilidade: o aplicativo permite ajustar o tamanho da fonte, alternar entre tema claro, tema escuro e modo de alto contraste. Em conjunto, essas decisões buscam reduzir a carga cognitiva e motora frente a pessoas idosas ou com sequelas pós-AVC.

A. Arquitetura geral e persistência

O RecuperAVC adota processamento local (*on-device* e *serverless*) para reduzir latência e preservar privacidade. A aplicação é composta por: (i) captura e processamento de áudio; (ii) inferência ASR; (iii) módulos de teste (fala, arranjo de frases, motricidade fina); (iv) camada de persistência local e geração de relatórios; e (v) interface acessível com feedback imediato.

A persistência local utiliza Room [38], que provê uma camada de abstração e verificação estática sobre SQLite. A interface é construída com Jetpack Compose [39], privilegiando hierarquias simples, alto contraste e alvos de toque maiores para público idoso. O código é escrito em Kotlin [40]. Os relatórios podem ser exportados para acompanhamento longitudinal. O

¹<https://github.com/PauloBayer/recuperavc>.

QUADRO 1 - Tecnologias utilizadas no RecuperAVC.

Tecnologia	Uso principal
Kotlin	Linguagem do aplicativo Android.
Jetpack Compose	Interface declarativa e acessível.
Android Room	Persistência local (SQLite) e consultas tipadas.
Whisper.cpp	ASR local para transcrição dos testes de fala.
Git	Controle de versão e colaboração.

FONTE: Os autores (2025)

Kotlin foi utilizado na API 28, o que atualmente torna o aplicativo disponível para 95% dos dispositivos Android.

O Quadro 1 sintetiza as principais tecnologias utilizadas no RecuperAVC e seus usos principais.

B. Reconhecimento de fala local

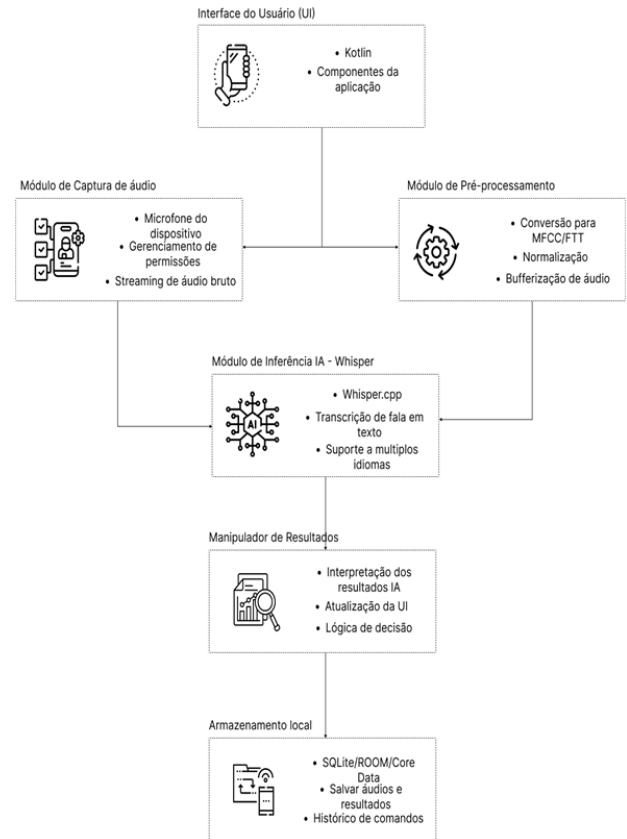
O motor de ASR é o *Whisper*. A execução *offline* dele no Android utiliza o `whisper.cpp`, uma implementação em C++ otimizada que permite a decodificação no próprio dispositivo. Dessa forma, utilizou-se o *Whisper* para esse projeto por sua capacidade de funcionar diretamente nos dispositivos móveis, sem precisar de *Internet*. Dessa forma, o processamento ocorre diretamente no dispositivo do usuário, o que o torna ideal como um aplicativo *offline* que lida com informações sensíveis. Além disso, ele também garante baixa latência para resultados rápidos. Por fim, dentre as diversas versões do *Whisper* (como a *tiny*, *small*, *base*, *large* e *extra large*), para rodar em dispositivos com menor poder de processamento e implementação otimizada, utilizou-se o modelo *small*.

O *Whisper* é um modelo de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI para realizar transcrição de voz em texto. Segundo a desenvolvedora [6], ele foi treinado com base em aproximadamente 680.000 horas de dados, o que o torna preciso e versátil em diferentes contextos e idiomas. Uma das vantagens do *Whisper* é sua capacidade de funcionar de forma robusta mesmo com áudios de baixa qualidade, sotaques diversos ou em ambientes com ruído.

O funcionamento do *Whisper* começa com uma conversão do áudio em uma representação de mel-espectrograma, que transforma o som em um gráfico de frequências. Esse espectrograma é então analisado por uma rede neural baseada em *transformers* e, assim, a saída desse processo é o texto correspondente ao que foi falado.

A Figura 1 apresenta a arquitetura de processamento de voz local, desde sua captura, passando pelos processos do *Whisper*, até chegar à apresentação de resultados na tela do aplicativo RecuperAVC.

FIGURA 1 - Arquitetura de processamento de voz do RecuperAVC.



FONTE: Os autores (2025)

IV. RESULTADOS

A partir da metodologia elaborada, o desenvolvido do aplicativo RecuperAVC concluiu-se com sucesso, dentro dos requisitos previstos. As características intrínsecas ao sistema para um acompanhamento longitudinal estão descritas a seguir:

A. Testes e métricas

O uso do RecuperAVC restringe-se a três testes principais, voltados à recuperação das sequelas causadas pelo AVC, e de funções secundárias para apoiar os resultados. Os testes estão descritos a seguir:

a) *Fala (leitura de frase)*: O usuário lê uma sentença apresentada na tela; o áudio é transcrito localmente. Calculam-se: **palavras por minuto** (WPM) e **taxa de erro** (WER). Os resultados são armazenados e mostrados em relatório presente no aplicativo. Há relatórios detalhados para cada conjunto de testes e relatórios simplificados, ao final do teste, explicitando se o usuário está acima ou abaixo da média nacional e se vem demonstrando melhora significativa.

b) *Arranjo de frases*: Inspirado em paradigmas de avaliação linguística, o módulo apresenta as palavras de uma frase em ordem aleatória para reordenação, para avaliar a compreensão e criação de linguagem coesa pelo usuário. O sistema registra **tempo**, **erros por tentativa** e **consistência** de solução, compondo um índice de coerência sintático–semântica ao longo do tempo [16]–[18].

c) *Motricidade fina (finger tapping)*: O módulo oferece dois modos: *com movimento*, em que o botão-alvo se reposiciona aleatoriamente a cada acerto; e *sem movimento*, com botão fixo no centro. Antes de iniciar, o usuário informa a **mão utilizada** (direita/esquerda) e se ela é a sua **mão dominante** para o uso do celular. A duração padrão é de 30s no modo com movimento e 20s no modo sem movimento. O alvo é circular, com tamanho de 56dp no modo com movimento e 120dp no modo fixo. Todos os toques fora do alvo são contabilizados como erros (*missedClicks*) por detecção global de toques na tela. Ao final, o sistema calcula os cliques por minuto ($CPM = \text{round}(60 \times \text{cliques}/\text{duração})$) e registra um relatório do teste, que contém: date, secondsTotal, clicksPerMinute, totalClicks, missedClicks, withRightHand, withMainHand e withMovement.

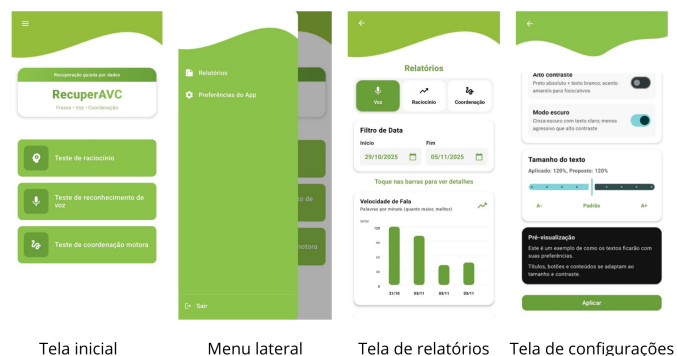
Acessibilidade da interface: A concepção da interface gráfica levou em conta o perfil de usuários com sequelas motoras, visuais e cognitivas pós-AVC. Além do uso de hierarquias simples, textos curtos e alvos de toque ampliados, o RecuperAVC oferece recursos de acessibilidade configuráveis pelo próprio usuário: (i) ajuste do **tamanho da fonte** em toda a aplicação, permitindo ampliar a legibilidade sem perda de conteúdo; (ii) **modo escuro**, que reduz o brilho global da interface e melhora o conforto visual em ambientes pouco iluminados; e (iii) **modo de alto contraste**, com paleta reforçada entre fundo e elementos interativos para favorecer usuários com baixa acuidade visual.

B. Apresentação do sistema

Com base nos casos de uso descritos anteriormente, a interação do usuário começa na Tela Inicial. A partir dela, é possível acessar qualquer um dos três testes presentes no aplicativo: o Teste de Raciocínio, o Teste de Voz ou o Teste de Motricidade, por meio de botões de grande área. Há também um menu lateral que permite acessar a Tela de Relatórios, na qual o acompanhamento longitudinal é organizado por tipo de teste, com filtros por data e configuração de aplicação, e opção de exportar os dados em formato PDF; e a Tela de Configurações, que permite habilitar o Modo Noturno, o Modo de Alto Contraste ou ajustar o tamanho da fonte em toda a interface. Essas telas de navegação principal podem ser vistas na Figura 2.

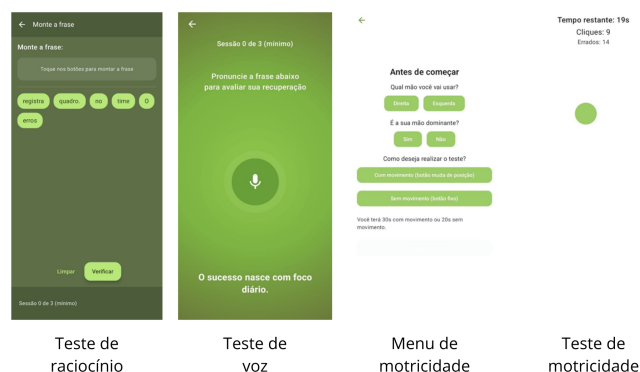
No Teste de Raciocínio, o usuário monta frases curtas tocando nas palavras apresentadas na tela até formar uma sentença coesa; o sistema registra o tempo utilizado, o número de tentativas incorretas e a quantidade de frases válidas, que posteriormente são sintetizadas nos relatórios. No Teste de Voz, o usuário lê frases exibidas na tela; cada leitura é gravada e

FIGURA 2 - Telas do RecuperAVC I



FONTE: Os autores (2025)

FIGURA 3 - Telas do RecuperAVC II



FONTE: Os autores (2025)

transcrita localmente pelo modelo de reconhecimento de fala, gerando métricas de velocidade de fala (WPM) e taxa de erro de palavras (WER), comparadas com referências da literatura e com o histórico individual do próprio usuário. No Teste de Motricidade, o usuário seleciona as configurações do teste (mão utilizada, dominância e modo com ou sem movimento do alvo) e realiza toques sucessivos em um círculo verde; o aplicativo registra cliques por minuto, total de cliques e número de toques errados, associados às configurações adotadas. Ao final de cada sessão, uma tela de resumo apresenta os principais indicadores daquele teste, enquanto os detalhes e histórico ficam acessíveis na Tela de Relatórios. As telas específicas dos testes são apresentadas na Figura 3.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do RecuperAVC resultou em um protótipo funcional de aplicativo móvel que integra, em uma única plataforma, testes de fala, arranjo de frases e motricidade fina, com processamento local dos dados e geração de relatórios. Embora o sistema ainda não tenha sido avaliado em estudos clínicos com pacientes, ele já se apresenta como uma ferramenta concreta de apoio à reabilitação pós-AVC, passível de ser incorporada a rotinas de acompanhamento em contextos reais mediante validação futura.

Do ponto de vista técnico, o principal resultado é a viabilidade da execução *offline* do modelo *Whisper* em dispositivos Android. A integração com a biblioteca *whisper.cpp* demonstrou ser suficiente para transcrever, em tempo hábil, enunciados curtos apresentados nos testes de leitura de frases, preservando a privacidade e eliminando a dependência de conexão com a *Internet*. A arquitetura proposta, baseada em *Kotlin*, *Jetpack Compose* e *Room*, mostrou-se adequada para organizar a lógica de apresentação, a camada de persistência e o módulo de processamento de fala de forma modular.

Em relação à cobertura funcional, o protótipo implementa os principais casos de uso definidos na modelagem: execução dos três tipos de teste, visualização de resultados por sessão e consulta a um histórico resumido. Cada teste gera registros contendo as métricas centrais descritas na Seção IV, permitindo acompanhar, ao longo do tempo, a trajetória de desempenho do usuário em diferentes domínios.

Um aspecto positivo observado durante o desenvolvimento foi a incorporação de recursos de acessibilidade diretamente na camada de interface. O aplicativo permite ajustar o tamanho da fonte, alternar entre modo claro e modo escuro e ativar um modo de alto contraste, o que amplia a legibilidade para usuários com baixa visão e facilita o uso por pacientes que se cansam rapidamente com estímulos visuais intensos.

Embora não tenham sido conduzidos testes formais com usuários, o processo de desenvolvimento iterativo permitiu realizar ajustes de usabilidade a partir de revisões internas. O protótipo desenvolvido foi concebido como instrumento de apoio e acompanhamento, sem caráter diagnóstico e sem substituir avaliações padronizadas conduzidas por profissionais habilitados. Qualquer uso em escala assistencial ou com impacto direto em condutas terapêuticas exigirá etapas adicionais de validação, documentação de conformidade e estudos clínicos controlados.

Sob a perspectiva de contribuição prática, o RecuperAVC adiciona ao ecossistema de aplicativos de saúde uma solução focada especificamente na combinação de fala, linguagem e motricidade fina em pacientes pós-AVC, com métricas objetivas e execução local. Mesmo antes de estudos formais, o aplicativo já pode servir como ferramenta complementar em cenários de pesquisa, para coleta estruturada de dados, desde que acompanhado por supervisão ética e científica apropriada.

Como trabalhos futuros, propõem-se três frentes principais: (i) condução de estudos de usabilidade com pacientes pós-AVC e cuidadores, para refinar fluxos, textos e elementos visuais;

(ii) realização de estudos piloto que investiguem a correlação entre WPM, WER, TPM e desfechos clínicos em amostras reais; (iii) análise detalhada dos requisitos regulatórios e de segurança da informação necessários para que o RecuperAVC possa, no futuro, ser disponibilizado como produto de saúde digital em conformidade com as normas vigentes.

Em síntese, embora o RecuperAVC ainda não tenha sido avaliado em contextos clínicos reais, os resultados de engenharia indicam que o objetivo central do projeto foi alcançado. A discussão evidencia que o sistema se encontra em um estágio maduro do ponto de vista técnico e pronto para entrar na próxima fase, voltada à validação com usuários, refinamento das interfaces e consolidação de seu papel como ferramenta complementar no cuidado de pessoas que vivem com as sequelas do AVC.

VI. ARTEFATOS

Os artefatos de modelagem e código-fonte desenvolvidos estão disponibilizados no acervo da Biblioteca da UFPR: <https://bibliotecas.ufpr.br/>.

REFERÊNCIAS

- [1] B. M. da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, “Saúde Brasil – principais causas de morte no Brasil, 2000–2016,” Brasília, 2016, relatório técnico.
- [2] Sociedade Brasileira de Acidente Vascular Cerebral. (2024) Dados de mortalidade por AVC no Brasil (2019–2023). [Online]. Disponível em: <https://avc.org.br/numeros-do-avc>
- [3] M. Marchioli, “Perfil epidemiológico dos pacientes acometidos por AVC com sequelas fonoaudiológicas e disfunção motora atendidos no cees – unesp marília/sp,” *Revista Médica do Paraná*, vol. 76, no. 2, pp. 9–15, 2018.
- [4] P. C. Brandão, G. M. Lanzoni, and I. C. Pinto, “Rede de atenção s urgências e emergências: atendimento ao acidente vascular cerebral,” *Acta Paulista de Enfermagem*, 2023.
- [5] L. F. Gonçalves, P. Haas, K. M. d. Paiva, and B. V. Y. Rosendo, “Distúrbios vocais associados ao AVC: uma revisão sistemática,” Florianópolis, 2022.
- [6] OpenAI. (2022) Introducing whisper. [Online]. Disponível em: <https://openai.com/index/whisper/>
- [7] C. J. Winstein, J. Stein, R. Arena *et al.*, “Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery,” *Stroke*, vol. 47, pp. e98–e169, 2016. [Online]. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STR.0000000000000098>
- [8] C. Minelli and colaboradores, “Brazilian academy of neurology practice guidelines for stroke rehabilitation,” *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, 2022. [Online]. Disponível em: <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1590/0004-282X-ANP-2021-0354>
- [9] B. M. da Saúde. Secretaria de Atenção Saúde. Departamento de Atenção Especializada, *Manual de Rotinas para Atenção ao AVC*. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013.
- [10] E. Beliaevsky *et al.*, “Acute isolated dysarthria is associated with a high risk of stroke,” *Cerebrovascular Diseases Extra*, vol. 4, pp. 182–185, 2014.
- [11] L. M. O. Costa and L. C. Martins-Reis, Vanessa de Oliveira e Celeste, “Metodologias de análise da velocidade de fala: um estudo piloto,” *CoDAS*, vol. 28, no. 1, pp. 41–45, 2016.
- [12] P. M. Linhares, Marcella Oliveira e Bistene, “Análise da eficácia de intervenção em grupo na fluência: indicadores de velocidade de fala e disfluências,” Monografia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 2009. [Online]. Disponível em: https://ftp.medicina.ufmg.br/fono/monografias/2009/marcellalinhaires_analisedaeeficacia_2009-2.pdf

- [13] E. C. e. c. Teixeira, "Speech rate of older people," *Cadernos do IL*, vol. 39, pp. 1–16, 2009. [Online]. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/cadernosdoi/article/download/24983/pdf_1
- [14] A. C. Morris, V. Maier, and P. Green, "From wer and ril to mer and wil: Improved evaluation measures for connected speech recognition," in *Proc. Interspeech*, 2004, pp. 2765–2768. [Online]. Disponível em: https://www.isca-archive.org/interspeech_2004/morris04_interspeech.pdf
- [15] K. Peterson and NIST LRE/SCTK Team, "Openasr20: An open challenge for automatic speech recognition," National Institute of Standards and Technology, Tech. Rep., 2020, define WER conforme *sclite*/SCTK. [Online]. Disponível em: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=932302
- [16] Pearson Assessments, "Wab-r: Western aphasia battery—revised (brochure)," 2019. [Online]. Disponível em: <https://www.pearsonassessments.com/content/dam/school/global/clinical/us/assets/wab-r/wabr-brochure.pdf>
- [17] S. Cho-Reyes and C. K. Thompson, "Verb and sentence processing in aphasia: Northwestern assessment of verbs and sentences (navs)," *Aphasiology*, 2012. [Online]. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4569132/>
- [18] Y. R. M. Bastiaanse and colaboradores, "The verb and sentence test (vast)," 2003, pDF de acesso aberto. [Online]. Disponível em: https://research.rug.nl/files/67685843/Assessing_comprehension_and_production_of_verbs_and_sentences_The_Verb_and_Sentence_Test_VAST.pdf
- [19] S. Moll-Casanova and colaboradores, "Validity, reliability, and sensitivity ... multi-touch app ... after stroke," *JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies*, 2021. [Online]. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8066975/>
- [20] V. Navarro-López, R. Cano-de-la Cuerda, P. Fernández-González, S. Marcos-Antón, A. Blázquez-Fernández, M. Fernández-Cañas, and et al., "Reliability and construct validity of a mobile application for the finger tapping test evaluation in people with multiple sclerosis," *Brain Sciences*, vol. 14, no. 4, p. 407, 2024. [Online]. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3425/14/4/407>
- [21] D. de Groot-Driessen and colaboradores, "Speed of finger tapping as a predictor of functional outcome," *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 2006. [Online]. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003999305012852>
- [22] G. P. Prigatano and J. L. Wong, "Speed of finger tapping and goal attainment after unilateral cerebral vascular accident," *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, vol. 78, no. 8, pp. 847–852, 1997.
- [23] D. Fromm-Auch and L. T. Yeudall, "Normative data for the halstead-reitan neuropsychological tests," *Journal of Clinical Neuropsychology*, vol. 5, no. 3, pp. 221–238, 1983.
- [24] L. Alves, M. Rabelo, and A. Rezende, "Aplicativos móveis desenvolvidos para educação em saúde no mundo: revisão integrativa da literatura," *Revisão integrativa*, 2021, período 2014–2020;.
- [25] ANVISA, "Resolução rdc nº 657, de 24 de fevereiro de 2022: Software como dispositivo médico (samd)," Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022. [Online]. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/software-como-dispositivo-medico-perguntas-e-respostas/perguntas-respostas-rdc-657-de-2022-v1-01-09-2022.pdf>
- [26] —, "Resolução rdc nº 185, de 22 de outubro de 2001: Regras de classificação de risco para dispositivos médicos," Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001. [Online]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2001/rdc0185_22_10_2001.pdf
- [27] IEC 62304: *Medical device software — Software life cycle processes*, International Electrotechnical Commission Std., 2015, edition 1.1 (2006 + Amd.1:2015).
- [28] ISO 14971: *Medical devices — Application of risk management to medical devices*, International Organization for Standardization Std., 2019.
- [29] IEC 62366-1: *Medical devices — Part 1: Application of usability engineering to medical devices*, International Electrotechnical Commission Std., 2020, edition 1.1 (2015 + Amd.1:2020).
- [30] L. R. Rabiner and B.-H. Juang, *Fundamentals of Speech Recognition*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993.
- [31] B.-H. Juang and L. R. Rabiner, "Automatic speech recognition: A brief history of the technology development," 2005.
- [32] A. Baevski, Y. Zhou, A. Mohamed, and M. Auli, "wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.
- [33] A. Radford, J. W. Kim, T. Xu, G. Brockman, C. McLeavey, and I. Sutskever, "Robust speech recognition via large-scale weak supervision," *arXiv*, 2022. [Online]. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2212.04356>
- [34] K. Schwaber and J. Sutherland. (2020) O guia do scrum – o guia definitivo para o scrum: As regras do jogo. [Online]. Disponível em: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-European.pdf>
- [35] D. J. Anderson and T. e. Teodorescu, "Guia do método kanban," 2021. [Online]. Disponível em: <https://kanbanguide.org/pt/kanban-guide/>
- [36] K. Beck et al. (2001) Manifesto para desenvolvimento ágil de software. Acesso em 10 jun. 2025. [Online]. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>
- [37] J. M. C. Bastien and D. L. Scapin, "Ergonomic criteria for the evaluation of human-computer interfaces," *Behaviour & Information Technology*, vol. 12, no. 5, pp. 315–330, 1993.
- [38] A. Developers, "Save data in a local database using room," 2025. [Online]. Disponível em: <https://developer.android.com/training/data-storage/room>
- [39] —, "Get started with jetpack compose," 2025. [Online]. Disponível em: <https://developer.android.com/develop/ui/compose/documentation>
- [40] JetBrains, "Get started with kotlin," 2025. [Online]. Disponível em: <https://kotlinlang.org/docs/getting-started.html>